

Maths - Question 61

Original paper page 40; original question and option regions

A bag contains 5 blue and an unknown number x of red balls. Two balls are drawn at random. If the probability of both of them being blue is $\frac{5}{14}$, then the value of x is equal to

ఒక సంచిలో 5 నీలం బంతులు, x ఎర్రని బంతులు ఉన్నాయి. యాదృచ్ఛికంగా 2 బంతులు తీసినప్పుడు రెండూ నీలంవి కావటానికి సంభావ్యత $\frac{5}{14}$ అయిన, $x = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 5

Maths - Question 62

Original paper page 41; original question and option regions

For which value of $n \in N$, $n!$ has 13 trailing zeros?

$n \in N$, $n!$ విలువలో చివర 13 వరుస సున్నాలు రావాలి అంటే, $n =$

Options :

1. ✖ 51

2. ✖ 54

3. ✔ 57

4. ✖ 60

Maths - Question 63

Original paper page 41; original question and option regions

Evaluate $A^2 + 2I$ if $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ అయిన, $A^2 + 2I =$

Options :

1. ✖ $2A$

2. ✔ $3A$

3. ✖ $4A$

4. ✖ $5A$

Maths - Question 64

Original paper page 42; original question and option regions

The difference between the greatest and least values of the function $f(x) = -x + \sin 2x$ on $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ is

$f(x) = -x + \sin 2x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ప్రమేయానికి గల గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ విలువల భేదము _____

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2}$

2. ✖ $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{6}$

3. ✔ $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{3}$

4. ✖ $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}$

Maths - Question 65

Original paper page 42; original question and option regions

$$\text{If } y = \tan^{-1} \left(\frac{4x}{1+5x^2} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2+3x}{3-2x} \right), \text{ then } \frac{dy}{dx} =$$

$$y = \tan^{-1} \left(\frac{4x}{1+5x^2} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2+3x}{3-2x} \right), \text{ అయితే } \frac{dy}{dx} =$$

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$\frac{1}{1+25x^2} + \frac{2}{1+x^2}$$

$$\frac{5}{1+25x^2} + \frac{2}{1+x^2}$$

$$\frac{5}{1+25x^2}$$

$$\frac{1}{1+25x^2}$$

Maths - Question 66

Original paper page 43; original question and option regions

Two point A and B with co-ordinates $(1, 1)$ and $(-2, 3)$ respectively are given. Then the locus of a point P so that the area of ΔPAB is 9 sq. units is given by _____

A మరియు B అనే రెండు బిందువుల నిరూపకాలు వరుసగా $(1, 1)$, $(-2, 3)$ త్రిభుజము. PAB వైశాల్యము 9 చదరపు యూనిట్లు అయ్యేట్లుగా చలించే P బిందుపథ సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $2x + 3y + 13 = 0$ & $2x + 3y - 23 = 0$

2. ✗ $2x + 3y - 23 = 0$ & $2x + 3y - 13 = 0$

3. ✗ $2x + 3y - 13 = 0$ & $2x - 3y + 23 = 0$

4. ✗ $2x - 3y + 23 = 0$ & $2x + 3y + 13 = 0$

Maths - Question 67

Original paper page 44; original question and option regions

Let a, b and c be the lengths of the sides of a triangle with its opposite angles A, B and C respectively. If $a = 3$, $b = 4$ and $A = \sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$, then the angle B is

త్రిభుజములోని భుజముల పొడవులు a, b, c మరియు ఈ భుజములు ఎదురుగా వున్న కోణములు A, B, C మరియు $a = 3$, $b = 4$, $A = \sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ అయిన, కోణము $B =$

Options :1. ✖ 30° 2. ✖ 45° 3. ✔ 90° 4. ✖ 60°

Maths - Question 68

Original paper page 44; original question and option regions

The scalar product of the vector $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ with a unit vector along the sum of the vectors $\vec{b} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ and $\vec{c} = \lambda\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ is equal to one. Then, $\lambda =$

$\vec{b} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$, $\vec{c} = \lambda\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ సదిశల సంకలన దిశలో గల యూనిట్ సదిశకు మరియు $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ సదిశకు గల అదిశాలబ్ధము విలువ 1 అయిన, $\lambda =$

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

−1

1

−2

2

Maths - Question 69

Original paper page 45; original question and option regions

If $PQRST$ is a pentagon, then the resultant of forces $\overline{PQ}, \overline{PT}, \overline{QR}, \overline{SR}, \overline{TS}$ and $\overline{PS}$ is

$PQRST$ పంచభుజి అయినప్పుడు $\overline{PQ}, \overline{PT}, \overline{QR}, \overline{SR}, \overline{TS}$ మరియు $\overline{PS}$ బలాల ఫలితము _____

Options :

1. ✖ $3\overline{PT}$

2. ✖ $3\overline{PQ}$

3. ✔ $3\overline{PS}$

4. ✖ $\overline{0}$

Maths - Question 70

Original paper page 46; original question and option regions

$$\int \frac{1 + \tan^2 x}{1 - \tan^2 x} dx =$$

Options :

1. ✖ $\log \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right) + c$

2. ✖ $\log \left(\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} \right) + c$

3. ✖ $\frac{1}{2} \log \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right) + c$

4. ✔ $\frac{1}{2} \log \left(\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} \right) + c$

Maths - Question 71

Original paper page 46; original question and option regions

Suppose $z \in \mathbb{C}$ has argument θ such that $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ and satisfy the equation $|z - 3i| = 3$.

Then what is the value of $\cot \theta - \frac{6}{z}$?

$z \in \mathbb{C}$, z యొక్క ఆయామం θ మరియు $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, $|z - 3i| = 3$ అయిన $\cot \theta - \frac{6}{z} =$

Options :

1. ✖ $2i$

2. ✔ i

3. ✖ $-i$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$-2i$$

Maths - Question 72

Original paper page 47; original question and option regions

If $(a_1, b_1, c_1), (a_2, b_2, c_2)$ are the direction cosines of two lines making an angle θ with each other, then $\cos \theta =$

(a_1, b_1, c_1) మరియు (a_2, b_2, c_2) లు దిక్ కోసైన్లుగా గల రెండు రేఖల మధ్య కోణము θ అయిన, $\cos \theta =$

Options :

1. ✖ $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2$

2. ✔ $|a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2|$

3. ✖ $(a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2)/(\sqrt{a_1^2a_2^2 + b_1^2b_2^2 + c_1^2c_2^2})$

4. ✖ $\frac{4}{3}$

Maths - Question 73

Original paper page 47; original question and option regions

Solve $ix^2 - 3x - 2i = 0$

$ix^2 - 3x - 2i = 0$ ను సాధించండి

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

— i only

— i మాత్రమే

— $2i$ only

2. ✖ — $2i$ మాత్రమే

— i and — $2i$

3. ✔ — i మరియు — $2i$

i only

4. ✖ i మాత్రమే

Maths - Question 74

Original paper page 48; original question and option regions

Find the least positive value of k , if the range of $15, 14, k, 25, 30, 35$ is 23

15, 14, k , 25, 30, 35 దత్తాంశానికి వ్యాప్తి 23 అయ్యేలా ఉండే k కు గల కనిష్ఠ ధన విలువ _____

Options :

1. ✖ 11

2. ✖ 13

3. ✔ 12

4. ✖ 14

Maths - Question 75

Original paper page 49; original question and option regions

If $[x]$ represents the greatest integer not greater than x , then $\left[\left(1 + \frac{1}{100000} \right)^{100000} \right] =$

$[x]$, x ను మించని గరిష్ఠ పుర్ణాంకమును సూచిస్తే, $\left[\left(1 + \frac{1}{100000} \right)^{100000} \right] =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 3

3. ✔ 2

4. ✖ 4

Maths - Question 76

Original paper page 49; original question and option regions

The range of the observations 20, 28, 40, 12, 30, 15, 50 is _____

20, 28, 40, 12, 30, 15, 50 పరిశీలనలకు వ్యాప్తిని కనుక్కోండి.

Options :

1. ✖ 18

2. ✔ 38

3. ✖ 28

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

16

Maths - Question 77

Original paper page 50; original question and option regions

In $\triangle ABC$, $\angle A = 30^\circ + \angle C$ and $R - (\sqrt{3} + 1)r = 0$ where r is the inradius and R is the circumradius, then _____

ABC త్రిభుజములో $\angle A = 30^\circ + \angle C$ మరియు $R - (\sqrt{3} + 1)r = 0$, r మరియు R లు అంతరవృత్త మరియు భాహ్యవృత్త వ్యాసార్థములు అయిన, _____

Options :

ABC is a right-angled triangle

1. ✓ ABC ఒక లంబకోణ త్రిభుజము

ABC is an equilateral triangle

2. ✗ ABC సమబాహు త్రిభుజము

ABC is acute angled

3. ✗ ABC అల్పకోణ త్రిభుజము

4. ✗ $\angle A = 75^\circ$ $\angle B = 60^\circ$ $\angle C = 45^\circ$

Find the solution of the differential equation given below

క్రింది అవకలన సమీకరణమును సాధించండి

$$\frac{dy}{dx} + y \cdot \operatorname{cosec}^2(x) = \operatorname{cosec}^2(x) \cdot \cot(x)$$

Options :

1. ✖ $y e^{\cot x} = (1 + \cot x) e^{-\cot x} + c$

2. ✖ $y e^{-\cot x} = (1 - \cot x) e^{-\cot x} + c$

3. ✖ $y e^{\cot x} = (1 + \cot x) e^{\cot x} + c$

4. ✔ $y e^{-\cot x} = (1 + \cot x) e^{-\cot x} + c$

Maths - Question 79

Original paper page 51; original question and option regions

Find the rank of the matrix $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ మాత్రిక కోటి = _____

Maths - Question 80

Original paper page 52; original question and option regions

Suppose the number of accidents occurring on a highway in each day follows a Poisson random variable with parameter 3. Then, what is the probability that no accidents occur today?

రహదారి మీద ప్రతిరోజు జరుగు ప్రమాదముల సంఖ్య పాయిజాన్ విధానాన్ని 3 పరామితితో అనుసరించినట్లు అయితే, ఈ రోజు ఏ ప్రమాదము జరుగక పోవుటకు సంభావ్యత _____

Options :

1. ✓ $\frac{1}{e^3}$

2. ✗ $\frac{-1}{e^3}$

3. ✗ $\frac{1}{e^9}$

4. ✗ $\frac{-1}{e^9}$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 12 = 0$ and $x^2 + y^2 - 4x + 6y + k = 0$ cut orthogonally, then $k =$

$x^2 + y^2 - 6x - 8y + 12 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 4x + 6y + k = 0$ వృత్తాలు ఒకదానినొకటి

లంబచ్ఛేదనము చేసుకుంటే $k =$

Options :

1. ✓ -24

2. ✗ 24

3. ✗ -48

4. ✗ -42

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If the equations $2ax^2 - 3bx + 4c = 0$ and $3x^2 - 4x + 5 = 0$ have a common root, then $\frac{a+b}{b+c}$ is equal to $(a, b, c \in R)$

$2ax^2 - 3bx + 4c = 0$ మరియు $3x^2 - 4x + 5 = 0$ సమీకరణములకు ఒక ఉమ్మడి మూలము ఉండిన, $\frac{a+b}{b+c}$ విలువ ఎంత? $(a, b, c \in R)$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✖ $\frac{3}{35}$

3. ✔ $\frac{34}{31}$

4. ✖ $\frac{29}{23}$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

In how many ways can you arrange the letters of the word “*ATTAIN*” so that the *T*’s are together?

“*ATTAIN*” పదములోని అక్షరములను *T* లు కలిసి ఉండే విధముగా అమర్చ గల విధానముల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 120

2. ✖ 240

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

60

24

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if $a = 13 \text{ cm}$, $b = 14 \text{ cm}$ and $c = 15 \text{ cm}$ then its circumradius, $R =$

ABC త్రిభుజములో $a = 13 \text{ cm}$, $b = 14 \text{ cm}$ మరియు $c = 15 \text{ cm}$ అయిన, $R =$

Options :

1. ✖ $\frac{8}{65} \text{ cm}$

2. ✖ $\frac{7}{65} \text{ cm}$

3. ✖ $\frac{65}{7} \text{ cm}$

4. ✔ $\frac{65}{8} \text{ cm}$

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} \frac{2 \sin(x) + 3 \cos(x)}{\sin(x) + \cos(x)} dx =$$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{3\pi}{4}$$

$$\frac{5\pi}{4}$$

$$0$$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

The two positive numbers with sum ' t ', and the sum of their squares is minimum are

రెండు ధనాత్మక సంఖ్యల మొత్తము ' t ' అవుతూ, వాటి వర్గాల మొత్తము కనిష్ఠం అయ్యేటట్లు ఉండే సంఖ్యలు తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $\frac{t}{4}, \frac{3t}{4}$

2. ✖ $\frac{t}{3}, \frac{2t}{3}$

3. ✔ $\frac{t}{2}, \frac{t}{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-10-07 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$\frac{2t}{5}, \frac{3t}{5}$$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If $(1, a)$, $(b, 2)$ are conjugate points with respect to the circle $x^2 + y^2 = 25$, then $4a + 2b =$

$x^2 + y^2 = 25$ వృత్తం దృష్ట్యా $(1, a)$ మరియు $(b, 2)$ లు సంయుగ్మ బిందువులు అయిన, $4a + 2b =$

Options :

1. ✖ 25

2. ✔ 50

3. ✖ 75

4. ✖ 100

Which of the following statement is false?

- 1) The area of a triangle is invariant under the translation of the axes
- 2) The slope of a straight line is invariant under the translation of the axes
- 3) The shifting of origin to another point, while changing the direction of the axes, is called translation of axes.
- 4) If $f(x, y) = 0$ is transformed equation of a curve when the axes are translated to the point (h, k) then the original equation of the curve is $f(x - h, y - k) = 0$

ఈ క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది అబద్ధము?

- 1) సమాంతర అక్షపరివర్తనం దృష్ట్యా ఒక త్రిభుజ వైశాల్యం మారదు
- 2) సమాంతర అక్షపరివర్తనం దృష్ట్యా ఒక సరళ రేఖ వాలు మారదు
- 3) మూలబిందువును మరొక బిందువుకు మార్చి, అక్షాల దిశలను మారిస్తే, దానిని సమాంతర అక్షపరివర్తన అందురు.
- 4) మూలబిందువును (h, k) వద్దకు మార్చి సమాంతర అక్షపరివర్తన చేయగా ఒక సమీకరణపు నూతన రూపము $f(x, y) = 0$. అప్పుడు $f(x - h, y - k) = 0$ అసలు రూపం అవుతుంది

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

The image of the point $(6, 5)$ in the line $x = 3$ is _____

$x = 3$ రేఖ ధృష్ట్యా $(6, 5)$ బిందువు ప్రతిబింబము _____

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$(5, 0)$

$(0, 5)$

$(5, 5)$

$(5, 6)$

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

3 bulbs are drawn at random from a lot of 50 bulbs, 5 of which are defective. Find the probability of the event that all 3 bulbs are non-defective (drawn without replacement)

50 బల్బులలో, 5 బల్బుల చెడిపోయినవి అయిన, వాటి నుంచి 3 బల్బులు తీసే ప్రయోగంలో (తీసిన బల్బుని మరలా ఉంచము) 3 చెడిపోకుండా ఉండే సంభావ్యత _____

Options :

1. ✖ $\frac{1429}{1960}$

2. ✖ $\frac{1439}{1960}$

3. ✖ $\frac{1149}{1960}$

4. ✔ $\frac{1419}{1960}$

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

Let u, v and w be non-coplanar vectors. Then the points corresponding to which of the following vectors are collinear.

u, v, w లు సతలీయములు కాని సదిశలు. ఈ క్రింది వాటిలో బిందువుల స్థాన సదిశలు ఇవ్వబడినవి.

ఆ బిందువులలో ఏవి సరేఖీయాలు?

Options :

1. ✖ $u - 2v + 3w, 2u + 3v - 4w, u - 7v + 10w$

2. ✔ $u - 2v + 3w, 2u + 3v - 4w, -7v + 10w$

3. ✖ $3u - 4v + 3w, -4u + 5v - 6w, 4u - 7v + 6w$

4. ✖ $3u - 4v + 3w, -4u + 5v - 6w, -7v + 10w$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

$$\frac{\tan 52^\circ - \tan 38^\circ}{\tan 14^\circ} =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ $2\sqrt{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-10-07 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$\frac{2}{\sqrt{3}}$$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

If $f(x) = 3e^{x^2}$ then $f'(x) - 2xf(x) + \frac{1}{3}f(0) - f'(0) =$

$f(x) = 3e^{x^2}$ అయిన, $f'(x) - 2xf(x) + \frac{1}{3}f(0) - f'(0) =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 1

3. ✖ $\frac{7}{3}e^{x^2}$

4. ✖ $12xe^{x^2} + 1$

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

The side of an equilateral triangle is increasing at the rate of 2 cm/s , then the rate at which the area is increasing when the side of the triangle is 20 cm is

ఒక సమబాహు త్రిభుజములో భుజము యొక్క పెరుగుదల రేటు 2 cm/s చొప్పున పెరుగుతున్నది.

భుజము పొడవు 20 cm ఉన్నప్పుడు, ఆ త్రిభుజపు వైశాల్యములో పెరుగుదల రేటు ఎంత?

Options :

1. ✖ $5\sqrt{3} \text{ cm}^2/\text{s}$

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$10\sqrt{3} \text{ cm}^2/s$$

$$25\sqrt{3} \text{ cm}^2/s$$

$$20\sqrt{3} \text{ cm}^2/s$$

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

In a ΔABC , the sides a, b, c are in A.P. if and only if r_1, r_2, r_3 are in _____

ΔABC త్రిభుజములో a, b, c లు అంకశ్రేణిలో (A.P.) ఉంటే r_1, r_2, r_3 లు ఖచ్చితంగా _____ లో ఉండాలి

Options :

A.P.

1. ✖ అంకశ్రేణి

G.P.

2. ✖ గుణశ్రేణి

H.P.

3. ✔ హారాత్మకశ్రేణి

A.G.P

4. ✖ అంక గుణ శ్రేణి

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

If $y = \sin^{-1} \left(\frac{4+5 \sin x}{5+4 \sin x} \right)$ then find $\frac{dy}{dx}$

$$y = \sin^{-1} \left(\frac{4+5 \sin x}{5+4 \sin x} \right) \text{ అయిన, } \frac{dy}{dx} =$$

Options :

$$\frac{3}{5+4 \sin x} \text{ only}$$

1. ✓ $\frac{3}{5+4 \sin x}$ మాత్రమే

$$\frac{-3}{5+4 \sin x} \text{ only}$$

2. ✗ $\frac{-3}{5+4 \sin x}$ మాత్రమే

$$\frac{\pm 3}{5+4 \sin x}$$

3. ✗

$$\frac{3}{4+5 \sin x} \text{ only}$$

4. ✗ $\frac{3}{4+5 \sin x}$ మాత్రమే

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

Let LL' be the latus rectum through the focus S of a hyperbola and A' be the opposite vertex of the hyperbola. If triangle $A'LL'$ is equilateral, then the eccentricity of the hyperbola is

ఒక అతిపరావలయానికి నాభి S గుండా పోయే నాభి లంబము LL' మరియు A' అనునది LL' కి గల ఎదుటి శీర్షము. అప్పుడు $A'LL'$ త్రిభుజము సమబాహు త్రిభుజం అయితే, అతిపరావలయ ఉత్కేంద్రత = _____

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3}}$$

2. ✖ $\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{2}}$

3. ✖ $\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{5}}$

4. ✖ $\sqrt{3} + 1$

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

The equations of lines parallel to the coordinate axes and passing through point $(5, -6)$ are

$(5, -6)$ బిందువు గుండా పోతూ నిరూపకాక్షాలకు సమాంతరంగా ఉండే రేఖల సమీకరణాలు _____

Options :

1. ✓ $x = 5, y = -6$

2. ✗ $x = 5, y = 6$

3. ✗ $x = -5, y = 6$

4. ✗ $x = 0, y = 0$

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ -1

3. ✔ $\frac{1}{2}$

4. ✖ 1

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

Let ABC be a triangle. Let $u = \overrightarrow{AB}$ and $v = \overrightarrow{AC}$. If D is a middle point of BC , then the median of $\triangle ABD$ through the vertex B has the length _____

ABC త్రిభుజములో $u = \overrightarrow{AB}$ మరియు $v = \overrightarrow{AC}$. BC భుజము యొక్క మధ్య బిందువు D అయిన, శీర్షము B నుండి $\triangle ABD$ త్రిభుజమునకు గీసిన మధ్యగత రేఖ పొడవు _____

Options :

1. ✖ $\frac{|u-3v|}{2}$

2. ✔ $\frac{|v-3u|}{2}$

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{|u-3v|}{4}$$

$$\frac{|v-3u|}{4}$$

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

The function $f(x) = \frac{e^{|x|} - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} + \cos^3\left(\frac{x}{2}\right)$ from R to itself is

$f: R \rightarrow R$, $f(x) = \frac{e^{|x|} - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} + \cos^3\left(\frac{x}{2}\right)$, $\forall x \in R$ అయిన f ప్రమేయము

Options :

An injective function

1. ✖ అన్వేషకము

A surjective function

2. ✖ సంగస్త్రము

An even function

3. ✖ సరి ప్రమేయము

Not bijective

4. ✔ ద్విగుణ ప్రమేయము కాదు

Maths - Question 22

Original paper page 16; original question and option regions

$$\cos^2\left(\frac{7\pi}{8}\right) + \cos^2\left(\frac{5\pi}{8}\right) + \cos^2\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}$

2. ✖ $\frac{2}{3}$

3. ✔ 2

4. ✖ 1

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

A vector in the direction of $v = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ with magnitude $\sqrt{7}$ is

క్రిందివానిలో $\sqrt{7}$ మాపము కలిగి $v = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ సదిశ దిశలో ఉన్న సదిశ

Options :

1. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}}\hat{i} + \frac{3}{\sqrt{3}}\hat{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\hat{k}$

2. ✖ $\hat{i} + \frac{3}{2}\hat{j} + \frac{1}{2}\hat{k}$

3. ✔ $\frac{2}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{3}{\sqrt{2}}\hat{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{k}$

4. ✖ $\frac{2}{\sqrt{7}}\hat{i} + \frac{3}{\sqrt{7}}\hat{j} + \frac{1}{\sqrt{7}}\hat{k}$

The polynomial $x^2 - 6x + 12 \in \mathbb{Q}[x]$ is

$x^2 - 6x + 12 \in \mathbb{Q}[x]$ వర్గసమాసము

Options :

irreducible over $\mathbb{Q}$

1. ✓ $\mathbb{Q}$ పై విభజింపబడదు

reducible over $\mathbb{Q}$

2. ✗ $\mathbb{Q}$ పై విభజింపబడుతుంది

irreducible over $\mathbb{C}$

3. ✗ $\mathbb{C}$ పై విభజింపబడదు

zero polynomial

4. ✗ శూన్య బహుపది

Maths - Question 25

Original paper page 17; original question and option regions

The system of equations $2x + y - 5 = 0$, $x - 2y + 1 = 0$ and $2x - 14y - a = 0$ is consistent. Then, a is equal to

దత్త సమీకరణములు $2x + y - 5 = 0$, $x - 2y + 1 = 0$ మరియు $2x - 14y - a = 0$ లు సంగతమైతే, a విలువ = _____

Options :

1. ✖ 11

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

12

16

−16

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

$$\int_0^{2a} f(x) dx - \int_a^{2a} f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

Options :

1.  $\int_0^a f(x) dx$

2.  $-\int_0^a f(x) dx$

3.  $-\int_0^{2a} f(x) dx$

4.  $\int_0^{a/2} f(x) dx$

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2e^x - 1}} =$$

Options :

1. ✓ $2 \tan^{-1}(\sqrt{2e^x - 1}) + c$

2. ✗ $2 \sin^{-1}(\sqrt{2e^x - 1}) + c$

3. ✗ $2 \cos^{-1}(\sqrt{2e^x - 1}) + c$

4. ✗ $2 \operatorname{Cosec}^{-1}(\sqrt{2e^x - 1}) + c$

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

If $A = \int_1^{\sin \theta} \frac{t}{1+t^2} dt$ and $B = \int_1^{\operatorname{cosec} \theta} \frac{1}{t(1+t^2)} dt$ then the value of $\begin{vmatrix} A & A^2 & B \\ e^{A+B} & B^2 & -1 \\ 1 & A^2+B^2 & -1 \end{vmatrix} =$

$A = \int_1^{\sin \theta} \frac{t}{1+t^2} dt$ మరియు $B = \int_1^{\operatorname{cosec} \theta} \frac{1}{t(1+t^2)} dt$ అయిన $\begin{vmatrix} A & A^2 & B \\ e^{A+B} & B^2 & -1 \\ 1 & A^2+B^2 & -1 \end{vmatrix} =$

Options :

1. ✖ $\sin \theta$

2. ✖ $\operatorname{cosec} \theta$

3. ✔ 0

AP EAMCET / EAPCET | 2020-10-07 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

1

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

If $p = a_1x + b_1y + k_1 = 0$, $q = a_2x + b_2y + k_2 = 0$ and $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{k_1}{k_2}$, then the curve $p + cq$ is _____

$p = a_1x + b_1y + k_1 = 0$, $q = a_2x + b_2y + k_2 = 0$ మరియు $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{k_1}{k_2}$ అయిన, $p + cq$ వక్రము _____

Options :

Not a Straight Line

1. ✖ సరళరేఖ కాదు

A different Straight Line

2. ✖ ఒక విభిన్న సరళ రేఖ

Same as the straight line $p = 0$ 3. ✔ సరళ రేఖ $p = 0$ ను సూచిస్తుంది

A Pair of straight lines

4. ✖ ఒక రేఖాయుగ్మము

The equation $4x^2 - 24xy + 11y^2 = 0$ represents

$4x^2 - 24xy + 11y^2 = 0$ సమీకరణము దేనిని సూచించును?

Options :

two parallel lines

1. ✖ రెండు సమాంతర రేఖలు

two perpendicular lines

2. ✖ రెండు లంబ రేఖలు

two lines through the origin

3. ✔ మూలబిందువు గుండా పోయే రేఖలు

a circle

4. ✖ వృత్తము

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

A circle cuts off positive intercepts 5 and 6 on the x and y axes respectively, and passes through the origin. Then the equation of the circle is

మూలబిందువు గుండా పోతూ x, y అక్షాల ధన దిశలపై 5, 6 అంతరఖండాలను వరుసగా ఏర్పరిచే వృత్తసమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + 5x + 6y = 0$

2. ✖ $x^2 + y^2 - 5x + 6y = 0$

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 5x - 6y = 0$$

$$x^2 + y^2 + 5x - 6y = 0$$

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

Find the remainder when $x^4 - 11x^3 + 44x^2 - 76x + 48$ is divided by $x^2 - 7x + 12$.

$x^4 - 11x^3 + 44x^2 - 76x + 48$ ను $x^2 - 7x + 12$ చే భాగించగా ఏర్పడే శేష ప్రమేయమును తెలపండి.

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ $x^2 - 4x + 4$ 4. ✗ $x^2 + 4x - 4$

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

$$\tan\left(\frac{3\pi}{16}\right) + \cot\left(\frac{3\pi}{16}\right) =$$

Options :

1. ✖ $\sqrt{\sqrt{2}-1}$

2. ✖ $2\sqrt{\sqrt{2}-1}$

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$2^{3/4} \sqrt{\sqrt{2} - 1}$$

$$2^{5/4} \sqrt{\sqrt{2} - 1}$$

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

The length of the chord intercepted by the circle $x^2 + y^2 - 4x + 4y + 3 = 0$ on the line $x = 3y + 13$ is _____ units

$x^2 + y^2 - 4x + 4y + 3 = 0$ వృత్తము $x = 3y + 13$ రేఖపై ఏర్పడిన అంతరఖండము పొడవు
_____ యూనిట్లు

Options :

1. ✓ $\sqrt{10}$

2. ✗ $\sqrt{20}$

3. ✗ $5\sqrt{2}$

4. ✗ $2\sqrt{5}$

Maths - Question 35

Original paper page 24; original question and option regions

If the normal to the curve $y = x + \frac{2}{x}$ at the point where abscissa is 2, meets the coordinate axes in points A & B , find the length of AB .

$y = x + \frac{2}{x}$ వక్రానికి x -నిరూపకము 2 వద్ద గీసిన అభిలంబరేఖ నిరూపకాక్షములను A మరియు B బిందువుల వద్ద ఖండిస్తే, AB రేఖాఖండము పొడవు _____

Options :

1. ✖ $\frac{2}{\sqrt{5}}$

2. ✖ $\frac{7}{2}$

3. ✔ $\frac{7\sqrt{5}}{2}$

4. ✖ $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

Maths - Question 36

Original paper page 24; original question and option regions

The following table represents the probability distribution of a random variable X for some $k \in Q$. Find the mean of X .

క్రింది పట్టిలో X యాదృచ్ఛిక చలరాశి యొక్క సంభావ్యత విభాజనము మరియు $k \in Q$ అయిన, X యొక్క మధ్యమం గణించండి.

$X = x$	-2	-1	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.1	k	0.2	$2k$	0.3	k

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

1.7

1.8

0.8

0.7

Maths - Question 37

Original paper page 25; original question and option regions

If $\int \frac{dx}{e^x + 4e^{-x}} = f(x) + c$, then $f(x)$ is

$$\int \frac{dx}{e^x + 4e^{-x}} = f(x) + c, \text{ అయిన } f(x) =$$

Options :

1. ✖ $2 \tan^{-1}(2e^x)$

2. ✔ $\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{e^x}{2} \right)$

3. ✖ $2 \tan^{-1} \left(\frac{e^x}{2} \right)$

4. ✖ $\frac{1}{2} \tan^{-1}(2e^x)$

Maths - Question 38

Original paper page 26; original question and option regions

Ten points are marked on a circle. Number of distinct convex polygons of three or more sides can be drawn using some or all of the ten points as vertices is _____

ఒక వృత్తము మీద 10 బిందువులను గుర్తించినారు. కొన్నింటినిగాని అన్నింటినిగాని ఉపయోగించి ఏర్పరచగల మూడు గానీ అంతకన్నా ఎక్కువ గానీ భుజములను కలిగిన కుంభాకార బహుభుజిల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 978

2. ✖ 1013

3. ✔ 968

4. ✖ 999

Maths - Question 39

Original paper page 26; original question and option regions

If $k \in N$, then $3^{3k} - 26^k - 1$ is divisible by _____

$k \in N$ కు $3^{3k} - 26^k - 1$ ఈ క్రింది ఏ సంఖ్యతో నిశ్శేషముగా భాగించ బడుతుంది?

Options :

1. ✖ 676

2. ✖ 8

3. ✖ 64

4. ✔ 26

Maths - Question 40

Original paper page 27; original question and option regions

Let P, Q be the foci of an ellipse and let R be one end of its minor axis. If ΔPQR is an equilateral triangle, then the eccentricity of the ellipse is equal to _____

P, Q లు నాభులుగా, R ప్రాస్వాక్షపు ఒక చివరగానూ కలిగిన ఒక దీర్ఘవృత్తములో PQR త్రిభుజము సమబాహు త్రిభుజము అయినట్లయితే, ఆ దీర్ఘవృత్తము యొక్క ఉత్కేంద్రత ఎంత?

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2}$

2. ✗ $\frac{1}{4}$

3. ✗ $\frac{1}{8}$

4. ✗ $\frac{1}{6}$

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

For the function $f(x) = x^{40} - x^{20}$ find the absolute minimum value in the interval $[0, 1]$

$[0, 1]$ అంతరంలో $f(x) = x^{40} - x^{20}$ ప్రమేయానికి పరమ కనిష్ఠ విలువ తెలపండి.

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$\frac{1}{2}$$

2. ✓ $\frac{-1}{4}$

3. ✗ 0

4. ✗ 1

Maths - Question 42

Original paper page 28; original question and option regions

The line passing through the points $(1, 1, -1)$ and $(3, -1, 0)$ makes an angle of $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{8}}\right)$ with plane $\sqrt{\lambda}x + 3y + 6z = 17$. Then $\lambda =$

$(1, 1, -1)$ మరియు $(3, -1, 0)$ బిందువుల గుండా పోవు సరళరేఖకు మరియు $\sqrt{\lambda}x + 3y + 6z = 17$ తలమునకు గల మధ్య కోణము $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{8}}\right)$ అయిన, $\lambda =$

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 25

3. ✔ 15

4. ✖ 12

The equations $x - y = 4$ and $x^2 + 4xy + y^2 = 0$ represent the sides of a/an _____

$x - y = 4$ మరియు $x^2 + 4xy + y^2 = 0$ సమీకరణాలు _____ యొక్క భుజాలను సూచిస్తాయి.

Options :

Isosceles Triangle

1. ✖ సమద్విబాహు త్రిభుజము

Right Angled Triangle

2. ✖ లంబకోణ త్రిభుజము

Equilateral Triangle

3. ✔ సమబాహు త్రిభుజము

Scalene Triangle

4. ✖ విషమబాహు త్రిభుజము

Maths - Question 44

Original paper page 29; original question and option regions

If $I_n = \int (\log x)^n dx$, then $I_n + nI_{n-1} =$

$I_n = \int (\log x)^n dx$ అప్పుడు, $I_n + nI_{n-1} =$

Options :

1. ✖ $(x \log x)^n$

2. ✔ $x(\log x)^n$

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$n(\log x)^n$$

$$(\log x)^{n-1}$$

Maths - Question 45

Original paper page 30; original question and option regions

If a line makes angles $\pi/3, \pi/4$ with the positive x and y -axes respectively, then the angle made by the line with positive z -axis is _____

x, y -అక్షపు ధన దిశలతో ఒక రేఖ వరుసగా $\pi/3, \pi/4$ కోణాలను చేస్తే, ఆ రేఖ z -అక్షపు ధన దిశతో చేయు కోణాన్ని తెలపండి.

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2}$

2. ✖ $\frac{5\pi}{12}$

3. ✖ $\frac{\pi}{4}$

4. ✔ $\frac{\pi}{3}$

Maths - Question 46

Original paper page 31; original question and option regions

An electronic assembly consists of two subsystems A and B . Past testing procedures data show that probabilities of failure are $P(A \text{ fails}) = 0.2$, $P(B \text{ fails alone}) = 0.15$, $P(A \& B \text{ fail}) = 0.15$. Then the probability that A fails alone is equal to _____

A మరియు B విధానాలలో A విధానము పనిచేయకపోవటానికి సంభావ్యత 0.2, B విధానము ఒక్కటే పనిచేయక పోవటానికి సంభావ్యత 0.15. A మరియు B విధానాలు రెండున్నూ పనిచేయకపోవటానికి సంభావ్యత 0.15. అప్పుడు A విధానము ఒక్కటే పనిచేయకపోవటానికి సంభావ్యత ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.02

2. ✖ 0.03

3. ✖ 0.04

4. ✔ 0.05

Maths - Question 47

Original paper page 31; original question and option regions

Let $X = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbf{Z}, 0 \leq a \leq 20, 0 \leq b \leq 15\}$. Then the number of rectangles with vertices in set X is _____

$X = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbf{Z}, 0 \leq a \leq 20, 0 \leq b \leq 15\}$. సమితి X నుండి బిందువులను తీసుకొని ఏర్పరచగల ధీర్ఘచతురస్రముల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 25100

2. ✔ 25200

3. ✖ 25300

AP EAMCET / EAPCET | 2020-10-07 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

25000

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

The equation of the common chord of the circles $x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1 = 0$ and $x^2 + y^2 - 5x - 6y + 4 = 0$ is _____

$x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 5x - 6y + 4 = 0$ వృత్తాల ఉమ్మడి జ్యా సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $3x - 3y + 5 = 0$

2. ✖ $7y + 9x - 3 = 0$

3. ✖ $7x - 9y + 3 = 0$

4. ✔ $7x + 9y - 3 = 0$

Maths - Question 49

Original paper page 32; original question and option regions

For $n \in N$, what is the value of $1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 2)$

$n \in N$ కు $1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 2)$ విలువ

Options :

$$\frac{n(3n+1)}{2}$$

1. ✖

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$\frac{(3n-1)}{2}$$

$$\frac{n(3n-1)}{2}$$

$$\frac{(3n+1)}{2}$$

Maths - Question 50

Original paper page 33; original question and option regions

If the mean of two samples of sizes 20 and 30 are 25 and 10 respectively, their variances are 9 and 16 respectively, their combined variance is _____

20 మరియు 30 పరిశీలన అంశములు గల రెండు దత్తాంశముల సరాసరి విలువలు వరుసగా 25 మరియు 10. వాటి యొక్క విస్తృతులు వరుసగా 9 మరియు 16 అయిన, ఆ రెండు దత్తాంశాలను ఒకే దత్తాంశముగా కలపగా ఏర్పడు దత్తాంశం యొక్క విస్తృతి గణించుము.

Options :

1. ✖ 67.9

2. ✖ 68.2

3. ✖ 68.1

4. ✔ 67.2

Maths - Question 51

Original paper page 34; original question and option regions

The distance between the parallel lines $9x^2 - 6xy + y^2 + 18x - 6y + 8 = 0$ is

$9x^2 - 6xy + y^2 + 18x - 6y + 8 = 0$ సూచించే సమాంతర రేఖల మధ్య దూరము ఎంత?

Options :

1. ✖ $\sqrt{10}$

2. ✖ 2

3. ✖ $\frac{2\sqrt{153}}{\sqrt{10}}$

4. ✔ $\frac{2}{\sqrt{10}}$

Maths - Question 52

Original paper page 34; original question and option regions

$$\text{If } \tan^{-1} \left[\frac{1}{1+2} \right] + \tan^{-1} \left[\frac{1}{1+(2)(3)} \right] + \tan^{-1} \left[\frac{1}{1+(3)(4)} \right] + \dots + \tan^{-1} \left[\frac{1}{1+n(n+1)} \right] = \tan^{-1} \theta,$$

then $\theta =$

$$\tan^{-1} \left[\frac{1}{1+2} \right] + \tan^{-1} \left[\frac{1}{1+(2)(3)} \right] + \tan^{-1} \left[\frac{1}{1+(3)(4)} \right] + \dots + \tan^{-1} \left[\frac{1}{1+n(n+1)} \right] = \tan^{-1} \theta$$

అయిన, $\theta =$ **Options :**

$$1. \quad \frac{n}{n+1}$$

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$\frac{n+1}{n+2}$$

3. ✖ $\frac{n+2}{n+1}$

4. ✔ $\frac{n}{n+2}$

Maths - Question 53

Original paper page 35; original question and option regions

The eccentricity of the ellipse of minor-axis $2b$, if the line segment joining the foci subtend an angle 2α at the upper vertex is equal to _____

ఒక దీర్ఘవృత్త హ్రస్వక్షము పొడవు $2b$, నాభులను కలిపే రేఖ ఉద్వృత్తము వద్ద 2α కోణమును చేస్తుంటే, ఆ దీర్ఘవృత్త ఉత్కేంద్రత కనుక్కోండి.

Options :

1. ✖ $\cos \alpha$

2. ✔ $\sin \alpha$

3. ✖ $\tan \alpha$

4. ✖ $\sec \alpha$

Maths - Question 54

Original paper page 36; original question and option regions

The equation of the tangent to the circle $x^2 + y^2 = 25$ at $(-3, 4)$ is _____

$x^2 + y^2 = 25$ వృత్తానికి $(-3, 4)$ బిందువు వద్ద గల స్పర్శరేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $4x - 3y + 25 = 0$

2. ✖ $x + y - 1 = 0$

3. ✖ $3x + 4y = 0$

4. ✔ $3x - 4y + 25 = 0$

Maths - Question 55

Original paper page 36; original question and option regions

Let $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ and I be the identity matrix of order 3. Then $M^2 - 4M =$

$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ మరియు I ఒక 3×3 యూనిట్ మాత్రిక అయిన $M^2 - 4M =$

Options :

1. ✓ $5I$ 2. ✗ $3I$ 3. ✗ $2I$ 4. ✗ I

Maths - Question 56

Original paper page 37; original question and option regions

The area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola $x^2 = 12y$ to the ends of its latus rectum is equal to _____ sq. units

$x^2 = 12y$ పరావలయ శీర్షము మరియు నాభిలంబం కీనలుతో ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యము _____
చదరపు యూనిట్లు

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 12

3. ✖ 16

4. ✔ 18

Maths - Question 57

Original paper page 37; original question and option regions

Solve the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{y(1+x)}{-x(1+y)}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(1+x)}{-x(1+y)} \quad \text{అవకలన సమీకరణ సాధన:}$$

Options :

1. ✖ $y - x + \log(xy) = c$

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$x - y + \log(xy) = c$$

$$x + y - \log(xy) = c$$

$$x + y + \log(xy) = c$$

Maths - Question 58

Original paper page 38; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ and $A^3 = \begin{bmatrix} \cos 3\theta & m \\ n & \cos 3\theta \end{bmatrix}$, the values of m and n respectively are

$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ అయిన $A^3 = \begin{bmatrix} \cos 3\theta & m \\ n & \cos 3\theta \end{bmatrix}$ అయితే m, n విలువలు వరుసగా

Options :

1. ✖ $-\sin 3\theta, \cos 3\theta$

2. ✖ $\sin 3\theta, -\cos 3\theta$

3. ✖ $-\sin 3\theta, \sin 3\theta$

4. ✔ $\sin 3\theta, -\sin 3\theta$

Maths - Question 59

Original paper page 38; original question and option regions

$$\int \frac{2t + 1}{t^2 + t + 1} dt =$$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\log |t^2 + t + 1| + c$$

$$\log |t^2 - t + 1| + c$$

$$\log |t^2 - 2t - 1| + c$$

$$\log |t^2 - 3t + 1| + c$$

Maths - Question 60

Original paper page 39; original question and option regions

Let ω be a complex cube root of unity with $\omega \neq 1$ and $P = [p_{ij}]$ be a 2×2 matrix with $p_{ij} = \omega^{i+j}$. For $P^2 \neq 0$ if $P^k = P$, then k is equal to

ఏకకం(1) యొక్క సంకీర్ణ ఘనమూలము ω , (ఇక్కడ $\omega \neq 1$). $P = [p_{ij}]$ ఒక 2×2 తరగతి మాత్రిక మరియు $p_{ij} = \omega^{i+j}$. $P^2 \neq 0$ అయినప్పుడు, k యొక్క ఏ విలువకు $P^k = P$ అవుతుంది?

Options :

1. ✓ 57

2. ✗ 54

3. ✗ 58

4. ✗ 56

Maths - Question 61

Original paper page 40; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ then $\sum \frac{1}{\alpha} = \underline{\hspace{1cm}}$, if α, β, γ are non-zero

$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$, $\alpha \neq 0, \beta \neq 0, \gamma \neq 0$ లు మూలాలుయితే, $\sum \frac{1}{\alpha} = \underline{\hspace{1cm}}$

Options :

1. ✖ $\frac{-b}{a}$

2. ✔ $\frac{-b}{c}$

3. ✖ $\frac{b}{c}$

4. ✖ $\frac{b}{a}$

Maths - Question 62

Original paper page 40; original question and option regions

If $n \geq 100$ and the coefficient of x^{100} in $1 + (1 + x) + (1 + x)^2 + \dots + (1 + x)^n$ is $^{201}C_{101}$, then $n =$

$1 + (1 + x) + (1 + x)^2 + \dots + (1 + x)^n$ విస్తరణలో x^{100} యొక్క గుణకము $^{201}C_{101}$ మరియు $n \geq 100$ అయిన, $n =$ _____

Options :

1. ✖ 100

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

200

101

190

Maths - Question 63

Original paper page 41; original question and option regions

If $ax^4 + bx^3 + cx^2 + 50x + d = \begin{vmatrix} x^3 - 14x^2 & -x & 3x + \lambda \\ 4x + 1 & 3x & x - 4 \\ -3 & 4 & 0 \end{vmatrix}$, then find ' λ '.

$ax^4 + bx^3 + cx^2 + 50x + d = \begin{vmatrix} x^3 - 14x^2 & -x & 3x + \lambda \\ 4x + 1 & 3x & x - 4 \\ -3 & 4 & 0 \end{vmatrix}$ అయినప్పుడు, $\lambda =$

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ -2

3. ✗ 1

4. ✗ -1

Maths - Question 64

Original paper page 42; original question and option regions

Let $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ and $B = \{a, b\}$ if the number of onto functions from A to B is 62, then the number of subsets of A containing exactly three elements is

$A = \{1, 2, 3, \dots, n\}; B = \{a, b\}$; A నుంచి B కు నిర్వచించగలిగిన సంగ్రహ ప్రమేయములు 62 అయితే, 3 మూలకాలను మాత్రమే కలిగిన A యొక్క ఉప సమితుల సంఖ్య తెలపుము.

Options :

1. ✖ 15

2. ✖ 6

3. ✔ 20

4. ✖ 10

Maths - Question 65

Original paper page 42; original question and option regions

Let n be a positive integer. If the coefficients of 2^{nd} , 3^{rd} and 4^{th} terms in the expansion of $(1+x)^n$ are in A.P. then the value of $n =$

n ఒక ధనాత్మక పూర్ణాంకము. $(1+x)^n$ విస్తరణలో 2వ, 3వ, 4వ పదములలోని గుణకములు అంకశ్రేణిలో ఉన్నట్లయితే, $n = ?$

Options :

1. ✖ 6

2. ✔ 7

3. ✖ 8

AP EAMCET / EAPCET | 2020-10-07 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

9

Maths - Question 66

Original paper page 43; original question and option regions

$$\frac{d}{dx} \left(\sin^{-1} \frac{3+4x}{5\sqrt{1+x^2}} \right) =$$

Options :

1.  $\frac{1}{1+x^2}$

2.  $\frac{-1}{1+x^2}$

3.  $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

4.  $\frac{-1}{\sqrt{1+x^2}}$

Maths - Question 67

Original paper page 43; original question and option regions

The square of the differences of the slopes of the lines represented by the equation

$$x^2(\sec^2 \theta - \sin^2 \theta) - 2xy \tan \theta + y^2 \sin^2 \theta = 0 \text{ is}$$

$$x^2(\sec^2 \theta - \sin^2 \theta) - 2xy \tan \theta + y^2 \sin^2 \theta = 0 \text{ సూచించే రేఖల వాలుల భేదము మీది వర్గము} =$$

Options :

1. ✖ 1

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

2

4

8

Maths - Question 68

Original paper page 44; original question and option regions

If θ is the angle of a regular pentagon, then $|(\sin \theta)\hat{i} + (\cos \theta)\hat{j} + (\tan \theta)\hat{k}| =$

θ అనునది క్రమ పంచభుజిలోని కోణము అయిన $|(\sin \theta)\hat{i} + (\cos \theta)\hat{j} + (\tan \theta)\hat{k}| =$

Options :

1. ✖ $|\sec 18|$

2. ✔ $|\operatorname{cosec} 18|$

3. ✖ $-\sec 18$

4. ✖ $\operatorname{cosec} 108$

Maths - Question 69

Original paper page 45; original question and option regions

The equation of a normal to the circle $x^2 + y^2 - 2x = 0$ that is parallel to the line $x + 2y - 3 = 0$ is _____

$x + 2y - 3 = 0$ రేఖకు సమాంతరముగా ఉంటూ, $x^2 + y^2 - 2x = 0$ వృత్తానికి గల అభిలంబ రేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x - 2y = 1$

2. ✔ $x + 2y = 1$

3. ✖ $x + 2y + 1 = 0$

4. ✖ $x - 2y - 2 = 0$

Maths - Question 70

Original paper page 45; original question and option regions

In the binomial expansion of $(a - b)^n$, $n \geq 5$, the sum of the 5th and 6th terms is zero. Then the value of $\frac{a}{b}$ is _____

$(a - b)^n$ ద్విపద విస్తరణలో 5వ మరియు 6వ పదముల మొత్తము శూన్యము అయిన, $\frac{a}{b}$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{n-2}{3}$

2. ✔ $\frac{n-4}{5}$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$\frac{n-5}{7}$$

4. ✖

$$\frac{n-1}{3}$$

Maths - Question 71

Original paper page 46; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ n - \sqrt{n^2 - 4n} \right\} =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 2

3. ✖ 4

4. ✖ 1

Maths - Question 72

Original paper page 46; original question and option regions

If $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ are unit vectors such that $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ and the angle between $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is $\pi/3$, then $\vec{a}$ is equal to _____

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ యూనిట్ సదిశలకు $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ మరియు $\vec{b}, \vec{c}$ ల మధ్య కోణము $\pi/3$ అయిన, $\vec{a} =$

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

2. $2(\vec{b} \times \vec{c})$ only

2. $2(\vec{b} \times \vec{c})$ మాత్రమే

3. $-2(\vec{b} \times \vec{c})$ only

2. ✖ $-2(\vec{b} \times \vec{c})$ మాత్రమే

3. ✔ $\pm \frac{2}{\sqrt{3}}(\vec{b} \times \vec{c})$

4. ✖ $\pm 2(\vec{b} \times \vec{c})$

Maths - Question 73

Original paper page 47; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are unit vectors such that $\vec{a} + \vec{b} + \sqrt{3} \vec{c} = \vec{0}$, then the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు యూనిట్ సదిశలు మరియు $\vec{a} + \vec{b} + \sqrt{3} \vec{c} = \vec{0}$, అయిన $\vec{a}, \vec{b}$ ల మధ్య కోణము

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{4}$

2. ✖ $\frac{\pi}{2}$

3. ✔ $\frac{\pi}{3}$

4. ✖ $\frac{\pi}{6}$

Maths - Question 74

Original paper page 48; original question and option regions

If the equation of the base of an equilateral triangle is $x + y = 6$ and the opposite vertex is the point $(-1, -1)$ then the area of the triangle is equal to _____ sq. units

ఒక సమ బాహు త్రిభుజము భూమి $x + y = 6$ సరళరేఖపై ఉన్నది. ఎదుటి శీర్షము $(-1, -1)$ అయిన త్రిభుజ వైశాల్యము _____ చదరపు యూనిట్లు

Options :

1. ✓ $\frac{8}{\sqrt{3}}$

2. ✗ $32\sqrt{3}$

3. ✗ $\frac{32}{\sqrt{3}}$

4. ✗ $16\sqrt{3}$

Maths - Question 75

Original paper page 49; original question and option regions

The following table represents the probability distribution of a random variable X for some $k \in \mathbb{Q}$. Then find the value of k .

క్రింది పట్టిక ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యత విభజనము మరియు $k \in \mathbb{Q}$ అయిన, $k =$

$X = x$	-2	-1	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.1	k	0.2	$2k$	0.3	k

Options :

1. ✖ 0.25

2. ✖ 0.2

3. ✖ 0.15

4. ✔ 0.1

Maths - Question 76

Original paper page 49; original question and option regions

The locus of a point which moves such that the area of the triangle formed by it with the vertices $(1, 2)$ and $(-2, 5)$ is 8 sq. units is/are _____

$(1, 2)$ మరియు $(-2, 5)$ శీర్షాలతో 8 చదరపు యూనిట్ల వైశాల్యం గల త్రిభుజాన్ని ఏర్పరిచే బిందువు బిందుపథము _____

Options :

1. ✖ $3x + 3y + 7 = 0$ & $x + y + 3 = 0$

2. ✖ $3x + 3y - 25 = 0$ & $x + y + 3 = 0$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$3x + 3y - 2 = 0 \quad \& \quad 3x + 3y - 25 = 0$$

$$3x + 3y + 7 = 0 \quad \& \quad 3x + 3y - 25 = 0$$

If the arithmetic mean of the following frequency table is 50, then

క్రింది దత్తాంశము యొక్క అంకమధ్యమం 50 అయిన, f_1 మరియు f_2 విలువలు

Class	Frequency
0 – 20	17
20 – 40	f_1
40 – 60	32
60 – 80	f_2
80 – 100	19
	120

తరగతి అంతరము	పౌనపున్యము
0 – 20	17
20 – 40	f_1
40 – 60	32
60 – 80	f_2
80 – 100	19
	120

Options :

1. ✖ $f_1 = 27$ $f_2 = 35$

2. ✖ $f_1 = 30$ $f_2 = 22$

3. ✔ $f_1 = 28$ $f_2 = 24$

4. ✖ $f_1 = 32$ $f_2 = 20$

Maths - Question 78

Original paper page 51; original question and option regions

Find the value of θ , if $|\tan \theta| = \tan \theta + \frac{1}{\cos \theta}$ and $\theta \in [0, 2\pi] - \left\{\pm \frac{\pi}{2}\right\}$

$|\tan \theta| = \tan \theta + \frac{1}{\cos \theta}$ మరియు $\theta \in [0, 2\pi] - \left\{\pm \frac{\pi}{2}\right\}$ అయిన, $\theta =$

Options :

1. ✖ $\frac{11\pi}{3}$

2. ✔ $\frac{11\pi}{6}$

3. ✖ $\frac{13\pi}{3}$

4. ✖ $\frac{13\pi}{6}$

Maths - Question 79

Original paper page 51; original question and option regions

The value of $|z|^2 + |z - 3|^2 + |z - i|^2$ is minimum when z equals

$|z|^2 + |z - 3|^2 + |z - i|^2$ యొక్క విలువ కనిష్ఠమైన, z విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖

$$2 - \frac{2}{3}i$$

2. ✖

$$45 + 3i$$

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$1 + \frac{1}{3}i$$

$$1 - \frac{1}{3}i$$

Maths - Question 80

Original paper page 52; original question and option regions

When two dice are rolled, what is the probability that at least one face shows a six?

రెండు పాచికలను దొర్లించినపుడు కనీసము ఒక పాచిక ముఖముపై ఆరు వచ్చుటకు సంభావ్యత ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{25}{36}$

2. ✖ $\frac{1}{6}$

3. ✖ $\frac{1}{3}$

4. ✔ $\frac{11}{36}$